

Open Heart

Aplicação de IA para Predição e Melhoria do Diagnóstico de Doenças Cardíacas

Enzo Veloso, Daniel Gonçalves, João Victor Almeida, Josiney Junior e
Lucas dos Santos

5 de dezembro de 2024

- O **Open Heart** é um sistema integrado que utiliza aprendizado de máquina para prever a tendência de doenças cardíacas.
- Integração entre a interface de usuário (**Angular 19**) e o backend desenvolvido com **FastAPI**.
- Funcionalidades:
 - Predição em tempo real.
 - Re-treinamento do modelo com novos dados.

- **Endpoints principais:**

- /predict: Recebe dados do paciente e retorna a previsão (0 ou 1).
- /retrain: Aceita novos dados para melhorar o modelo.

- **Modelo de Aprendizado de Máquina:**

- XGBOOST (eXtreme Gradient Boosting)
- É uma evolução do algoritmo Gradient Boosting (aumento de Gradiente) que por sua vez é uma evolução do Random Forest
- Treinado com dados clínicos reais, incluindo variáveis como idade, colesterol, frequência cardíaca, entre outros.

- Sistema permite a entrada dinâmica de dados pela interface para execução das funcionalidades.

Código principal da API:

```
1 from fastapi import FastAPI
2 from app.ml.model import predict_tendency
3 from app.schemas.prediction import PredictionInput
4
5 app = FastAPI()
6
7 @app.post("/predict")
8 def predict(input_data: PredictionInput):
9     prediction = predict_tendency(input_data.to_array())
10    return {"tendency": prediction}
```

Treinamento do modelo

```
1 import pandas as pd
2 from sklearn.model_selection import train_test_split
3 from xgboost import XGBClassifier
4 from sklearn.metrics import accuracy_score
5
6 def train_model(forecaster, target):
7     x_train, x_teste, y_train, y_teste = train_test_split(
8         forecaster, target, test_size=0.3, random_state=0
9     )
10
11     model = XGBClassifier(
12         max_depth=2,
13         learning_rate=0.05,
14         n_estimators=250,
15         objective="binary:logistic",
16         random_state=3,
17     )
18     model.fit(x_train, y_train)
19
20     accuracy = accuracy_score(y_teste, model.predict(x_teste))
21
22     return accuracy
```

- **Modelo de aprendizado de máquina:**

- Acurácia alcançada nos testes: 87.32%.
- Modelo apresenta alta sensibilidade para detectar possíveis casos de risco.

- **Funcionalidades integradas com sucesso:**

- Interface gráfica funcional, conectada ao backend.
- Predições em tempo real validadas.
- Re-treinamento bem-sucedido com novos dados.



Escaneie o QR code para acessar o sistema!